
ELEMENTOS DE CÁLCULO NUMÉRICO

Primer Cuatrimestre 2026

Laboratorio N° 1: Introducción a la Programación

Ejercicio 1 (Inestabilidad numérica de una recurrencia.) Defina $I_n = \int_0^1 x^n e^x dx$ para $n \geq 0$.

1. Calcule I_0 exactamente.
2. Integrando por partes, demuestre que $I_n = e - n I_{n-1}$ para $n \geq 1$.
3. Programe la recurrencia y calcule I_n para $n = 1, 2, \dots, 25$. ¿Qué observa? ¿Los valores obtenidos son razonables? (Observe que $0 < I_n < e$ para todo n , y que $I_n \rightarrow 0$.)

Ejercicio 2 (Año bisiesto.) En el calendario gregoriano, un año es bisiesto si es divisible por 4, *excepto* los años divisibles por 100, que no son bisiestos, *salvo* que también sean divisibles por 400, en cuyo caso sí lo son.

1. Escriba una función `es_bisiesto(n)` que dado un entero n devuelva `True` si el año n es bisiesto y `False` en caso contrario.
2. Verifique que su función da los resultados correctos para los años 1900 (no bisiesto), 2000 (bisiesto), 2024 (bisiesto) y 2025 (no bisiesto).
3. Use su función para contar cuántos años bisiestos hay entre 1 y 2026.

Ejercicio 3 (Conjetura de Collatz.) Dado un entero positivo n , defina la sucesión:

$$a_{k+1} = \begin{cases} a_k/2 & \text{si } a_k \text{ es par,} \\ 3a_k + 1 & \text{si } a_k \text{ es impar,} \end{cases}$$

con $a_0 = n$. La conjetura de Collatz afirma que esta sucesión siempre llega al valor 1, independientemente del valor inicial n .

1. Escriba una función `collatz(n)` que devuelva la lista de valores de la sucesión desde $a_0 = n$ hasta el primer $a_k = 1$.
2. Grafique la sucesión para $n = 27$. ¿Cuántos pasos tarda en llegar a 1? ¿Cuál es el valor máximo que alcanza?
3. Verifique la conjetura para todo n entre 1 y 10000. Para cada n , registre la cantidad de pasos hasta llegar a 1. Grafique esta cantidad en función de n .

Ejercicio 4 (Búsqueda binaria.) Dada una lista ordenada $a_0 \leq a_1 \leq \dots \leq a_{n-1}$ y un valor v , la búsqueda binaria encuentra un índice i tal que $a_i = v$ (o determina que v no está en la lista) comparando v con el elemento central y descartando la mitad de la lista en cada paso.

1. Escriba una función `busqueda_binaria(lista, v)` que devuelva el índice i tal que `lista[i] = v`, o -1 si v no está en la lista.
2. Pruebe su función buscando varios valores en la lista $[2, 5, 8, 12, 16, 23, 38, 42, 77, 91]$.